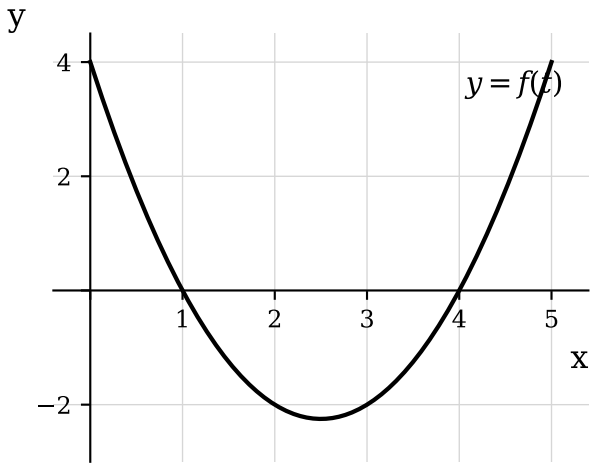
Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · TFC, PARTE 1: INTERPRETACIÓN GRÁFICA

El gráfico muestra f en $[0, 5]$. Sea $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$. ¿En qué x tiene g un máximo local?



A) $x = 1$

B) $x = 4$

C) $x = 2{,}5$

D) $x = 0$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **TFC**
   $g'(x) = f(x)$.

2. **Signo**
   $f > 0$ en $(0, 1)$ y $f < 0$ en $(1, 4)$.

3. **Extremo**
   g' pasa de $+$ a $-$ en $x = 1$: máximo local.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Ahí f pasa de negativa a positiva: es un mínimo local de g.

C) Es el mínimo de f, no un extremo de g.

D) Ahí $g(0) = 0$, pero g sigue creciendo.

Idea clave. Los ceros de f donde cambia de signo son los extremos de g.